



Inovação, Ciência e Impacto com Inteligência

# CADERNO DOS 6 PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE PD&I

## IBDIA 2026–2030

*Agendas estruturantes que conectam Núcleos, projetos, ativos tecnológicos e produtos.*

Documento 4 da Arquitetura Institucional de PD&I | Versão 1.1 | Setembro de 2026

## 1. Finalidade

Este Caderno detalha os seis Programas Estratégicos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação do IBDIA. Programas são agendas de médio e longo prazo que organizam projetos relacionados, conectam diferentes Núcleos de Pesquisa e acumulam conhecimento, dados, software, modelos e outros ativos tecnológicos ao longo do tempo.

### Distinção institucional

Núcleo = competência permanente. Programa = agenda estratégica. Projeto = unidade executável de PD&I. Produto = aplicação concreta derivada de um ou mais projetos. Um Programa pode atravessar vários Núcleos e gerar vários produtos.

## 2. Visão consolidada dos 6 Programas

| Código | Programa                    | Foco                                          | Produtos/resultados                                     | Núcleos relacionados                            |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| P01    | IBDIA GeoAI                 | Inteligência geoespacial e ciências da Terra  | GeoAI Platform e módulos                                | N01, N02, N05, N06; conexões com N07, N11 e N12 |
| P02    | IBDIA Forecast              | Previsão, séries temporais e anomalias        | Forecast AI / Forecast Engine                           | N01; aplicações N04, N05, N06, N11, N12         |
| P03    | IBDIA OpenData AI           | Inteligência sobre dados públicos e abertos   | OpenData AI                                             | N01, N09; conexões N02, N03, N05, N06           |
| P04    | IBDIA Responsible AI        | Governança, risco, fairness e explicabilidade | Responsible AI Platform / Score                         | N01, N09 + Núcleo de domínio                    |
| P05    | IBDIA AgroAI                | IA, dados e agricultura digital               | Modelos, mapas, previsões, benchmarks e pilotos AgroAI  | N01, N02, N06, N11; conexões N05 e N12          |
| P06    | IBDIA Energy & Resources AI | IA para energia e recursos naturais           | Previsões, monitoramento, modelos, benchmarks e pilotos | N01, N02, N06, N12; conexões N04 e N05          |

## 3. Princípios comuns aos Programas

- Cada Programa deve manter agenda científica, backlog de projetos, responsáveis, métricas e roadmap.
- Projetos devem produzir evidência e ativos reutilizáveis, não apenas aplicações isoladas.
- Datasets, modelos, código, experimentos e decisões metodológicas devem ser documentados.
- A passagem de pesquisa para produto segue os estágios E0–E8.
- Programas podem compartilhar Technology Core, infraestrutura, pesquisadores e dados quando juridicamente permitido.
- Publicação aberta, proteção de PI e transferência tecnológica devem ser decididas antes de divulgar ativos estratégicos.
- Nenhum Programa é obrigado a gerar produto comercial; produção científica e tecnológica pode ser o resultado final adequado.

# P01 — IBDIA GeoAI

## Inteligência Artificial Geoespacial, Ciências da Terra e Engenharia

### Missão e propósito

Construir uma agenda integrada de pesquisa e tecnologia para extrair conhecimento de dados espaciais, imagens, radar, sensores, levantamentos e séries geográficas, transformando-os em métodos, engines e produtos aplicáveis a território, infraestrutura, ambiente e recursos naturais.

### Perguntas estratégicas de pesquisa

- Como combinar dados raster, vetoriais, temporais e tabulares em modelos de GeoAI reproduzíveis?
- Como usar SAR e sensoriamento remoto para detectar mudanças, anomalias e riscos com menor dependência de inspeção manual?
- Como incorporar incerteza, qualidade posicional e qualidade dos dados em modelos geoespaciais?
- Como transformar fluxos especializados de GIS/geociências em produtos utilizáveis por técnicos e gestores?

### Linhas de pesquisa

- GeoAI e machine learning espacial
- Sensoriamento remoto óptico, SAR e multiespectral
- Detecção de mudanças e extração de feições
- Geodésia, GNSS e controle de qualidade
- Geologia e geofísica computacional
- Modelagem de riscos e eventos naturais
- Infraestrutura, barragens e reservatórios
- Dinâmica urbana e costeira
- RAG e agentes geoespaciais
- Integração GIS-BIM-dados de engenharia

### Projetos e ativos iniciais

| Projeto/Ativo  | Escopo                                                        | Prioridade | Destino        |
|----------------|---------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| Radar AI       | SAR, change detection e interpretação assistida               | P0         | GeoAI Platform |
| Dam Monitor AI | Monitoramento de barragens, deformações, anomalias e previsão | P0         | GeoAI Platform |
| Survey AI      | QA/QC de levantamentos topográficos e geodésicos              | P0         | GeoAI Platform |
| Flood AI       | Mapeamento observado e cenários de inundação                  | P0         | GeoAI Platform |
| GNSS AI        | Análise de sessões, qualidade e anomalias GNSS                | P0         | GeoAI Platform |
| Urban AI       | Padrões urbanos, ocupação e mudança territorial               | P1         | GeoAI Platform |
| Geology AI     | Interpretação e classificação geológica assistida             | P1         | GeoAI Platform |
| Coast AI       | Linha de costa, erosão e acreção                              | P1         | GeoAI Platform |
| Reservoir AI   | Volume, assoreamento e comportamento de reservatórios         | P1         | GeoAI Platform |
| Geophysics AI  | Anomalias e interpretação geofísica                           | P1         | GeoAI Platform |

## Datasets e fontes de dados

Sentinel-1/2, Landsat, DEMs, ortofotos, drones, GNSS, mapas geológicos/geofísicos, dados de barragens e reservatórios, redes hidrográficas, dados urbanos e bases de parceiros. Cada fonte deve ser validada quanto a licença, resolução, referência espacial, temporalidade e qualidade.

## Tecnologias e infraestrutura

Python geoespacial; GDAL/QGIS; PostGIS; STAC; cloud geospacial; PyTorch/TensorFlow; modelos de visão; SAR; APIs de mapas; pipelines raster/vector; bancos espaciais; GeoAI Engine; Anomaly/Forecast/Reporting Engines.

## Entregáveis esperados

Datasets curados, benchmarks, mapas, modelos, APIs, GeoAI Engine, technical reports, artigos, PoCs/MVPs, pilotos e módulos da GeoAI Platform.

## Roadmap 2026–2030

| Ano  | Marco                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 2026 | Consolidar arquitetura, módulos P0 e datasets/benchmarks.    |
| 2027 | MVPs e primeiros pilotos com dados reais.                    |
| 2028 | Validação, integração de engines e primeiras transferências. |
| 2029 | Verticais setoriais e integrações.                           |
| 2030 | Escala seletiva e portfólio maduro.                          |

## Indicadores

Acurácia e robustez por tarefa; módulos em E4–E8; datasets documentados; pilotos; parceiros; reutilização do GeoAI Engine; publicações; tempo/custo de processamento; tecnologias transferidas.

## Riscos e pontos de atenção

Licenças e qualidade de dados; grande variabilidade espacial; custo computacional; generalização geográfica; falso senso de precisão; dependência de especialistas; requisitos de segurança em aplicações críticas.

### **Critério de continuidade**

A permanência de projetos no Programa depende de evidência científica/técnica, capacidade, dados e relevância. Projetos podem ser pausados, reformulados, incorporados ou arquivados sem extinguir o Programa.

## P02 — IBDIA Forecast

### Forecasting, Séries Temporais, Anomalias e Inteligência Preditiva

#### Missão e propósito

Desenvolver uma base metodológica e tecnológica reutilizável para previsão, detecção de anomalias e apoio a decisões em múltiplos domínios, evitando criar um modelo completamente novo para cada setor.

#### Perguntas estratégicas de pesquisa

- Quais modelos entregam melhor equilíbrio entre precisão, explicabilidade, custo e robustez por tipo de série?
- Como automatizar seleção de modelos, backtesting, intervalos de confiança e monitoramento de drift?
- Como integrar previsão e detecção de anomalias em um engine reutilizável?
- Como transferir métodos entre varejo, indústria, ambiente, infraestrutura, agro e energia sem perder validade?

#### Linhas de pesquisa

- Forecasting estatístico e ML/DL
- Modelos probabilísticos e intervalos de previsão
- Hierarchical forecasting
- Detecção de anomalias
- Causalidade e variáveis exógenas quando adequadas
- AutoML para séries temporais
- Drift e monitoramento
- Forecasting espacial/espaciotemporal

#### Projetos e ativos iniciais

| Projeto/Ativo        | Escopo                                                            | Prioridade | Destino                |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| Forecast Engine      | Biblioteca/serviço comum de treinamento, backtesting e inferência | P0/P1      | Technology Core        |
| Forecast AI          | Produto genérico de previsão e análise                            | P2         | IBDIA Intelligence     |
| Benchmarks setoriais | Comparação de métodos em diferentes domínios                      | P2         | Conhecimento/benchmark |
| Anomaly Engine       | Detecção de desvios em séries e sensores                          | P1/P2      | Technology Core        |

#### Datasets e fontes de dados

Séries públicas e de parceiros sobre vendas, demanda, sensores, clima, hidrologia, energia, produção e outros domínios. Devem conter temporalidade, granularidade, missingness, sazonalidade e eventos documentados.

#### Tecnologias e infraestrutura

Python, pandas/polars, statsmodels, scikit-learn, gradient boosting, deep learning temporal, probabilistic forecasting, MLflow/monitoramento, APIs, feature pipelines e bancos de séries.

#### Entregáveis esperados

Forecast Engine, Anomaly Engine, benchmarks, relatórios de backtesting, APIs, Forecast AI, Model Cards, estudos setoriais e pilotos.

## Roadmap 2026–2030

| Ano  | Marco                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------|
| 2026 | Especificação, baseline e arquitetura do Engine.              |
| 2027 | Engine + MVP Forecast AI + primeiro benchmark.                |
| 2028 | Pilotos setoriais e integração com outros produtos.           |
| 2029 | Verticais e monitoramento avançado.                           |
| 2030 | Produto/serviço maduro e biblioteca metodológica consolidada. |

## Indicadores

Erro por horizonte e baseline; cobertura de intervalos; estabilidade; tempo de treinamento/inferência; número de domínios validados; reutilização; pilotos; drift detectado; publicações.

## Riscos e pontos de atenção

Overfitting; leakage temporal; séries curtas; mudanças estruturais; métricas inadequadas; previsões apresentadas sem incerteza; transferência indevida entre domínios.

### **Critério de continuidade**

A permanência de projetos no Programa depende de evidência científica/técnica, capacidade, dados e relevância. Projetos podem ser pausados, reformulados, incorporados ou arquivados sem extinguir o Programa.

# P03 — IBDIA OpenData AI

## Inteligência Artificial sobre Dados Públicos, Abertos e Institucionais

### Missão e propósito

Transformar bases dispersas em conhecimento verificável por meio de integração de dados, busca semântica, RAG, analytics, geotecnologias e interfaces que preservem evidência e proveniência.

### Perguntas estratégicas de pesquisa

- Como integrar bases heterogêneas mantendo proveniência, atualização e qualidade?
- Como reduzir alucinações em interfaces de linguagem natural sobre dados públicos?
- Como combinar RAG documental com consultas estruturadas e geoespaciais?
- Como medir utilidade, cobertura, atualização e confiabilidade de respostas?

### Linhas de pesquisa

- Catálogos e integração de open data
- RAG com evidências e citações
- Text-to-SQL e consultas estruturadas
- Knowledge graphs quando úteis
- NLP de documentos públicos
- Geospatial open data
- Qualidade/proveniência de dados
- Interfaces conversacionais e analytics

### Projetos e ativos iniciais

| Projeto/Ativo   | Escopo                                                | Prioridade | Destino            |
|-----------------|-------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| OpenData AI MVP | Consulta inteligente sobre conjunto inicial de fontes | P2         | IBDIA Intelligence |
| RAG Engine      | Recuperação, ranking, evidência e geração             | P1/P2      | Technology Core    |
| Data connectors | Conectores e normalização de fontes prioritárias      | P2         | Technology Core    |
| OpenData Geo    | Camada geoespacial de bases públicas                  | P2         | Integração P01/P03 |

### Datasets e fontes de dados

Portais oficiais e bases abertas selecionadas por caso de uso. A inclusão de cada fonte deve registrar URL/origem, licença, periodicidade, esquema, cobertura, qualidade, transformações e data da última atualização.

### Tecnologias e infraestrutura

ETL/ELT, SQL/PostGIS, APIs, data catalogs, embeddings, vector DB, LLMs, RAG, search/reranking, NLP, geospatial stack, observabilidade e avaliação de respostas.

### Entregáveis esperados

Conectores, catálogo, datasets normalizados, RAG Engine, APIs, interfaces de consulta, benchmarks de factualidade, relatórios e OpenData AI.

### Roadmap 2026–2030

| Ano | Marco |
|-----|-------|
|-----|-------|

|      |                                                      |
|------|------------------------------------------------------|
| 2026 | Definir arquitetura e fontes iniciais.               |
| 2027 | MVP controlado com evidências.                       |
| 2028 | Ampliar fontes e parceiros; avaliações sistemáticas. |
| 2029 | Verticais temáticas e integrações.                   |
| 2030 | Plataforma madura com governança de atualização.     |

## Indicadores

Cobertura e frescor das fontes; precisão/factualidade; respostas com evidência; latência; taxa de falha; conectores ativos; usuários/pilotos; bases documentadas.

## Riscos e pontos de atenção

Mudanças de APIs/esquemas; dados desatualizados; licenças; alucinação; mistura de fontes incompatíveis; interpretação causal indevida; privacidade em bases não verdadeiramente abertas.

### **Critério de continuidade**

A permanência de projetos no Programa depende de evidência científica/técnica, capacidade, dados e relevância. Projetos podem ser pausados, reformulados, incorporados ou arquivados sem extinguir o Programa.

## P04 — IBDIA Responsible AI

### Governança, Segurança, Fairness, Explicabilidade e Risco em IA

#### Missão e propósito

Desenvolver métodos, instrumentos e software para avaliar e governar sistemas de IA ao longo do ciclo de vida, com abordagem proporcional ao risco e adaptável a diferentes domínios.

#### Perguntas estratégicas de pesquisa

- Como transformar princípios de IA responsável em controles e métricas verificáveis?
- Como avaliar fairness, explicabilidade, robustez e drift sem reduzir a análise a um único score?
- Como documentar modelos, dados, limitações e decisões de forma auditável?
- Como adaptar governança a diferentes níveis de risco e contextos de uso?

#### Linhas de pesquisa

- Model Cards e Data Cards
- Fairness e análise de bias
- Explicabilidade e interpretabilidade
- Robustez e testes de estresse
- Drift e monitoramento
- Governança e inventário de modelos
- Avaliação de LLMs e GenAI
- Privacidade, segurança e documentação
- Métricas compostas e Responsible AI Score

#### Projetos e ativos iniciais

| Projeto/Ativo            | Escopo                                               | Prioridade | Destino             |
|--------------------------|------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| Responsible AI Framework | Metodologia institucional de avaliação               | P1/P2      | Framework           |
| Responsible AI Engine    | Componentes automatizados de avaliação               | P2         | Technology Core     |
| Responsible AI Score     | Indicador multidimensional com contexto e evidências | P2         | Produto/metodologia |
| Responsible AI Platform  | Interface para inventário, avaliações e relatórios   | P2         | IBDIA Intelligence  |

#### Datasets e fontes de dados

Datasets de benchmark públicos e conjuntos autorizados de projetos internos/parceiros, sempre respeitando direitos, sensibilidade e finalidade. Avaliações devem documentar grupos, métricas e limitações.

#### Tecnologias e infraestrutura

Python, bibliotecas de fairness/explainability, avaliação de LLMs, model/data cards, experiment tracking, monitoring, segurança de aplicações e geração de relatórios.

#### Entregáveis esperados

Framework, checklists, métricas, Score, Engine, Platform, relatórios de avaliação, publicações, benchmarks e capacitação.

## Roadmap 2026–2030

| Ano  | Marco                                                  |
|------|--------------------------------------------------------|
| 2026 | Definir framework, taxonomia de risco e templates.     |
| 2027 | MVP, Model Cards e protótipo do Score.                 |
| 2028 | Pilotos em sistemas reais e Responsible AI Engine.     |
| 2029 | Ampliação metodológica e verticais.                    |
| 2030 | Referência institucional e serviço/plataforma maduros. |

## Indicadores

Cobertura de controles; modelos avaliados; problemas detectados/corrigidos; documentação completa; tempo de avaliação; pilotos; estudos publicados; adoção interna do framework.

## Riscos e pontos de atenção

Score simplista; métricas sem contexto; falsa garantia de conformidade; dados insuficientes para fairness; rápida mudança regulatória/técnica; conflito entre transparência e segurança/PI.

### Critério de continuidade

A permanência de projetos no Programa depende de evidência científica/técnica, capacidade, dados e relevância. Projetos podem ser pausados, reformulados, incorporados ou arquivados sem extinguir o Programa.

## P05 — IBDIA AgroAI

### IA Aplicada a Clientes, Vendas, Recomendação e Demanda

#### Missão e propósito

Pesquisar e desenvolver componentes de inteligência para varejo que possam ser validados em problemas reais de clientes, demanda, campanhas, recomendação, churn e operação, reutilizando engines transversais.

#### Perguntas estratégicas de pesquisa

- Como combinar comportamento, transações e contexto para segmentar e prever de forma útil?
- Quais abordagens de recomendação funcionam sob diferentes níveis de histórico e cold start?
- Como medir incremento real de campanhas e recomendações, não apenas correlação?
- Como reutilizar Forecast, Recommendation e Responsible AI sem criar silos?

#### Linhas de pesquisa

- RFM e segmentação comportamental
- Churn e propensão
- Customer lifetime value
- Recomendação e next-best-action
- Forecast de vendas/demanda
- Promoções e campanhas
- Pricing/elasticidade como linha futura de pesquisa
- Analytics e experimentação

#### Projetos e ativos iniciais

| Projeto/Ativo       | Escopo                                                      | Prioridade | Destino                  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| Agro Crop Monitor   | Monitoramento de culturas, vigor, mudanças e anomalias      | P2/P3      | AgroAI                   |
| Soil Intelligence   | Integração de solos, relevo, clima e variabilidade espacial | P2/P3      | AgroAI / GeoAI           |
| Yield Forecast      | Previsão de produtividade e safra com incerteza             | P2/P3      | AgroAI / Forecast        |
| Agro Risk & Anomaly | Risco agroclimático, estresse e detecção de desvios         | P2/P3      | AgroAI / Technology Core |

#### Datasets e fontes de dados

Dados transacionais e de clientes fornecidos com base jurídica/contratual adequada; datasets sintéticos ou públicos para prototipação; catálogos, produtos, campanhas e séries de vendas.

#### Tecnologias e infraestrutura

SQL, Python, ML, clustering, survival/propensity models, recommender systems, forecasting, experimentação, dashboards, APIs e Responsible AI.

## Entregáveis esperados

Modelos, segmentos, Recommendation Engine, dashboards, APIs, Retail Intelligence, pilotos, relatórios de incremento e benchmarks.

## Roadmap 2026–2030

| Ano  | Marco                                                            |
|------|------------------------------------------------------------------|
| 2026 | Definir agenda, fontes, culturas/casos prioritários e baselines. |
| 2027 | Primeiros estudos reproduzíveis, PoCs e datasets documentados.   |
| 2028 | Pilotos com parceiros e integração GeoAI/Forecast.               |
| 2029 | Verticais por cultura/região e monitoramento contínuo.           |
| 2030 | Portfólio AgroAI maduro e transferência seletiva.                |

## Indicadores

Lift/incremento; precisão/recall de recomendação; erro de forecast; churn/propensão; adoção; receita ou eficiência incremental quando mensurável; pilotos; reutilização de engines.

## Riscos e pontos de atenção

Privacidade; viés em clientes/ofertas; correlação confundida com causalidade; cold start; dados incompletos; métricas offline que não se traduzem em resultado real.

### **Critério de continuidade**

A permanência de projetos no Programa depende de evidência científica/técnica, capacidade, dados e relevância. Projetos podem ser pausados, reformulados, incorporados ou arquivados sem extinguir o Programa.

## P06 — IBDIA Energy & Resources AI

### Inteligência Artificial para Energia, Água, Mineração e Recursos Naturais

#### Missão e propósito

Desenvolver uma agenda integrada de pesquisa e tecnologia para previsão, eficiência, monitoramento, risco e gestão de energia e recursos naturais, combinando séries temporais, GeoAI, visão computacional, sensores, dados ambientais e métodos de IA responsável.

#### Perguntas estratégicas de pesquisa

- Quais problemas científicos podem ser atacados com dados públicos e experimentos reproduzíveis de baixo custo inicial?
- Como aplicar ML/DL a classificação, detecção de eventos, séries temporais e imagens astronômicas?
- Quais técnicas desenvolvidas em AstroAI podem transferir-se para GeoAI, visão, anomalias ou séries temporais?
- Como construir colaboração científica mesmo sem infraestrutura observacional própria?

#### Linhas de pesquisa

- Classificação de objetos astronômicos
- Detecção de eventos/transientes
- Séries temporais e curvas de luz
- Visão computacional em imagens astronômicas
- Anomalias e descoberta assistida
- Simulação e surrogate models
- Processamento de grandes catálogos
- Transfer learning e métodos científicos reproduzíveis

#### Projetos e ativos iniciais

| Projeto/Ativo                  | Escopo                                                            | Prioridade | Destino                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| Energy Forecast                | Previsão de geração, consumo, demanda e variáveis operacionais    | P2/P3      | Energy & Resources AI / Forecast        |
| Water & Reservoir Intelligence | Recursos hídricos, reservatórios, disponibilidade e comportamento | P2/P3      | Energy & Resources AI / GeoAI           |
| Mining & Resources AI          | GeoAI e dados para mineração e recursos minerais                  | P2/P3      | Energy & Resources AI                   |
| Asset & Environmental Monitor  | Anomalias, eficiência e monitoramento ambiental/operacional       | P2/P3      | Energy & Resources AI / Technology Core |

#### Datasets e fontes de dados

Catálogos e missões públicas de astronomia selecionados conforme projeto. O Programa deve começar com datasets acessíveis e bem documentados, evitando investimento inicial em infraestrutura observacional própria.

## Tecnologias e infraestrutura

Python científico, PyTorch/TensorFlow, astropy/ecossistema científico, séries temporais, CV, HPC/cloud quando necessário, notebooks reprodutíveis e ferramentas de publicação de dados/código.

## Entregáveis esperados

Papers/preprints, datasets derivados, notebooks, benchmarks, modelos, software científico, relatórios e métodos transferidos a outros Programas.

## Roadmap 2026–2030

| Ano  | Marco                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 2026 | Definir agenda, fontes, ativos/casos prioritários e baselines. |
| 2027 | Primeiros estudos reproduzíveis, PoCs e datasets documentados. |
| 2028 | Pilotos com parceiros e integração GeoAI/Forecast.             |
| 2029 | Verticais de energia, água, mineração e recursos naturais.     |
| 2030 | Portfólio maduro, cooperação e transferência seletiva.         |

## Indicadores

Experimentos reproduzíveis; publicações; datasets/código; citações/uso quando aplicável; colaborações; benchmarks; técnicas transferidas; participação de pesquisadores.

## Riscos e pontos de atenção

Escopo científico amplo; necessidade de expertise especializada; custo computacional; competição internacional; resultados negativos; dificuldade de transformar pesquisa em produto - o que não deve ser tratado como falha quando houver contribuição científica.

### **Critério de continuidade**

A permanência de projetos no Programa depende de evidência científica/técnica, capacidade, dados e relevância. Projetos podem ser pausados, reformulados, incorporados ou arquivados sem extinguir o Programa.

## 4. Matriz Programa × Núcleo

| Programa              | N01 | N02 | N03 | N04 | N05 | N06 | N07 | N08 | N09 | N10 | N11 | N12 |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| GeoAI                 | ●   | ●   |     |     | ●   | ●   | ○   |     |     | ○   | ○   | ○   |
| Forecast              | ●   |     |     | ○   | ○   | ○   |     |     |     | ○   | ○   | ○   |
| OpenData AI           | ●   | ○   | ○   |     | ○   | ○   |     |     | ●   | ○   | ○   | ○   |
| Responsible AI        | ●   |     | ○   | ○   | ○   |     | ○   |     | ●   | ○   |     | ○   |
| AgroAI                | ●   | ●   |     |     | ○   | ●   |     |     |     | ○   | ●   | ○   |
| Energy & Resources AI | ●   | ●   |     | ○   | ○   | ●   |     |     |     | ○   | ○   | ●   |

Legenda: ● relação central/inicial; ○ colaboração potencial ou dependente de projeto. Célula vazia não impede participação futura.

## 5. Matriz de Technology Core

| Engine/Ativo            | GeoAI | Forecast | OpenData | Responsible | AgroAI | Energy & Resources AI |
|-------------------------|-------|----------|----------|-------------|--------|-----------------------|
| Identity & Project Core | ●     | ●        | ●        | ●           | ●      | ●                     |
| Geospatial Engine       | ●     |          | ●        |             | ●      | ●                     |
| GeoAI Engine            | ●     |          | ○        |             | ●      | ●                     |
| Forecast Engine         | ○     | ●        |          |             | ●      | ●                     |
| Anomaly Engine          | ●     | ●        |          |             | ●      | ●                     |
| Computer Vision Engine  | ●     |          |          |             | ●      | ○                     |
| RAG Engine              | ○     |          | ●        | ○           | ○      | ○                     |
| LLM Orchestration       | ○     |          | ●        | ○           | ○      | ○                     |
| Recommendation Engine   |       |          |          |             | ○      |                       |
| Responsible AI Engine   | ○     | ○        | ○        | ●           | ○      | ○                     |
| Reporting Engine        | ●     | ●        | ●        | ●           | ●      | ●                     |

## 6. Regras para criação de novos projetos dentro dos Programas

- Definir claramente o problema e a contribuição científica/tecnológica pretendida.
- Identificar Programa líder, Núcleo líder e Núcleos colaboradores.
- Registrar estado da arte, dados disponíveis, restrições e baseline.
- Evitar duplicar projeto ou produto já existente; preferir extensão de engines e módulos.
- Definir entregáveis de pesquisa e, separadamente, hipótese de produto quando existir.
- Classificar prioridade P0–P3 e estágio E0–E8.
- Definir critérios objetivos de sucesso, pausa, incorporação ou encerramento.
- Realizar revisão de dados, ética, segurança e propriedade intelectual antes de publicação ou piloto.

## 7. Gestão do portfólio dos Programas

| Ritmo      | Atividade                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Mensal     | Acompanhamento técnico dos projetos ativos e impedimentos.                        |
| Trimestral | Revisão de estágio E0–E8, prioridade, capacidade, riscos e decisões de portfólio. |
| Semestral  | Revisão de linhas de pesquisa, parceiros, datasets e Technology Core.             |
| Anual      | Atualização formal do Caderno, metas, roadmap e indicadores dos Programas.        |

## 8. Produção científica e tecnológica

Cada Programa deve manter um registro de sua produção. A combinação adequada depende da natureza da pesquisa: um projeto pode resultar em paper sem produto; outro pode gerar um engine e um piloto sem paper; outro pode produzir dataset, benchmark e documentação aberta.

| Classe   | Resultados reconhecidos                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| Ciência  | Papers, preprints, revisões, protocolos e resultados negativos relevantes. |
| Dados    | Datasets, catálogos, Data Cards, pipelines e benchmarks.                   |
| Modelos  | Pesos quando publicáveis, Model Cards, métricas e experimentos.            |
| Software | Bibliotecas, engines, APIs, aplicações e repositórios.                     |
| Métodos  | Frameworks, metodologias, normas internas e white papers.                  |
| Produto  | PoC, MVP, piloto, produto, integração e transferência.                     |
| Formação | Cursos, workshops, tutoriais, orientação e capacitação.                    |

## 9. Estratégia de parceiros por Programa

| Programa              | Parceiros prioritários                                                                                                                                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GeoAI                 | Universidades de geociências/engenharia; empresas de geotecnologia; infraestrutura; ambiente; agro; energia; órgãos públicos.                           |
| Forecast              | Universidades de estatística/computação; indústrias; utilities; varejo; agro; empresas com séries temporais.                                            |
| OpenData AI           | Governos; universidades; portais de dados; organizações sociais; empresas de data/knowledge management.                                                 |
| Responsible AI        | Universidades; empresas de IA; setor público; especialistas em governança, segurança, ética e direito.                                                  |
| AgroAI                | Universidades e ICTs agro; produtores e cooperativas; agtechs; empresas de sensoriamento; órgãos agrícolas; provedores de dados, clima e tecnologia.    |
| Energy & Resources AI | Universidades e ICTs; utilities; empresas de energia, água, mineração, petróleo e gás; órgãos reguladores/ambientais; provedores de dados e tecnologia. |

## 10. Metas de maturidade até 2030

| Programa       | Meta 2030                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| GeoAI          | Família tecnológica consolidada, múltiplos módulos validados e ativos transferíveis. |
| Forecast       | Engine robusto, benchmarks e aplicações setoriais validadas.                         |
| OpenData AI    | Plataforma governada de integração/consulta com evidências e verticais.              |
| Responsible AI | Framework institucional, Engine/Platform e avaliações reais documentadas.            |

|                       |                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AgroAI                | Agenda estruturada, datasets/benchmarks, estudos e pilotos validados em agricultura digital, com ativos reutilizáveis e parceiros. |
| Energy & Resources AI | Agenda estruturada, estudos e pilotos em energia e recursos naturais, com integração de GeoAI/Forecast e ativos transferíveis.     |

## 11. Governança e revisão do Caderno

- Os seis Programas são a estrutura estratégica inicial para 2026–2030.
- Novo Programa só deve ser criado quando houver agenda duradoura, múltiplos projetos potenciais e justificativa que não caiba adequadamente nos Programas existentes.
- Um Núcleo não precisa ter Programa próprio.
- Um produto não deve ser promovido automaticamente a Programa.
- Programas podem ser fundidos, reformulados ou encerrados em ciclos estratégicos futuros.
- Mudanças devem ser refletidas no Mapa Mestre, Plano Estratégico, Roadmap e Manual dos Núcleos.

## 12. Conclusão

Os seis Programas Estratégicos fornecem continuidade entre a estrutura científica dos 12 Núcleos e a execução concreta de projetos e produtos. GeoAI organiza a frente geoespacial; Forecast AI constrói capacidade preditiva; OpenData AI transforma dados abertos em inteligência verificável; Responsible AI cria governança e avaliação; AgroAI organiza a agenda de IA e dados para agricultura digital; e Energy & Resources AI estrutura aplicações em energia, água, mineração e recursos naturais. Retail Intelligence e AstroAI permanecem no portfólio como projetos/linhas transversais, sem ocupar a posição de Programas Estratégicos. Juntos, os Programas permitem ao IBDIA crescer por acumulação de conhecimento e tecnologia, e não por coleção desconectada de aplicações.